

Exercice 19

Décrivons l'urne : 5 jetons, dont trois portent 0, un porte 2 et un porte 5. Le tirage étant au hasard, les 5 jetons sont **équiprobables**.

Attention au mot « net » : le joueur mise 1 D puis encaisse la valeur du jeton, donc

$X = \text{valeur du jeton} - 1$.

1) Déterminer la loi de probabilité de X .

Recensons les valeurs prises par X en retranchant la mise :

jeton 0 $\rightarrow X = 0 - 1 = -1$; jeton 2 $\rightarrow X = 2 - 1 = 1$; jeton 5 $\rightarrow X = 5 - 1 = 4$.

$\Rightarrow X$ prend ses valeurs dans $\{-1 ; 1 ; 4\}$

Calculons chaque probabilité par le rapport $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = -1) = \frac{3}{5} \quad (\text{trois jetons portent } 0)$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 2)$$

$$p(X = 4) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 5)$$

x_i	-1	1	4
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

Exercice 19 : loi de probabilité du gain net X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1 \checkmark$

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = (-1) \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$E(X) = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ dinar}$$

2) b) Le jeu est-il favorable au joueur ?

Méthode : un jeu est dit favorable au joueur si $E(X) > 0$, équitable si $E(X) = 0$, et défavorable si $E(X) < 0$.

L'espérance représente le gain moyen par partie sur un très grand nombre de parties.

Comparons à 0 : $E(X) = 0,4 > 0$.

$\Rightarrow$ le jeu est favorable au joueur : sur un grand nombre de parties, il gagne en moyenne 0,4 D par partie

3) a) Calculer $V(X)$.

Méthode : la variance se calcule commodément par la formule de Kœnig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

Calculons d'abord $E(X^2)$:

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{3}{5} + 1^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X^2) = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{16}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Appliquons Koenig-Huygens :

$$V(X) = 4 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 4 - \frac{4}{25} = \frac{100 - 4}{25} = \frac{96}{25}$$

$$V(X) = \frac{96}{25} = 3,84$$

Vérifions par la définition $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p(X = x_i)$:

$$(-1 - 0,4)^2 \times 0,6 + (1 - 0,4)^2 \times 0,2 + (4 - 0,4)^2 \times 0,2$$

$$= 1,96 \times 0,6 + 0,36 \times 0,2 + 12,96 \times 0,2$$

$$= 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84 \checkmark$$

3) b) Calculer $\sigma(X)$ (arrondir à 10^{-2}).

Appliquons $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{3,84} = \sqrt{\frac{96}{25}} = \frac{\sqrt{96}}{5} = \frac{4\sqrt{6}}{5}$$

$$\approx \frac{4 \times 2,449\,5}{5} \approx 1,959\,6$$

$$\sigma(X) = \frac{4\sqrt{6}}{5} \approx 1,96 \text{ dinars}$$

$\Rightarrow$ le gain moyen est de 0,4 D, mais avec un écart-type de près de 2 D : les résultats d'une partie isolée sont très dispersés

4) a) On fixe maintenant la mise à m dinars. Exprimer $E(X)$ en fonction de m .

Méthode : la mise m étant certaine, elle translate le gain : $X = V - m$ où V est la valeur du jeton. Par linéarité de l'espérance, $E(X) = E(V) - m$.

Calculons d'abord $E(V)$, espérance de la valeur du jeton :

$$E(V) = 0 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{0 + 2 + 5}{5} = \frac{7}{5}$$

Retranchons la mise :

$$E(X) = \frac{7}{5} - m = 1,4 - m$$

Contrôlons avec la question 2)a) : pour $m = 1$, on retrouve $E(X) = 1,4 - 1 = 0,4 \checkmark$

4) b) Déterminer m pour que le jeu soit équitable.

Traduisons : le jeu est équitable lorsque $E(X) = 0$.

$$1,4 - m = 0$$

Résolvons :

$$m = 1,4$$

$$m = 1,4 \text{ dinar}$$

$\Rightarrow$ avec une mise de 1,400 D, ni le joueur ni l'organisateur n'est avantagé sur le long terme

5) Avec la mise de 1 dinar, le joueur joue deux parties indépendantes ; calculer la probabilité que son gain net total soit nul.

Notons X_1 et X_2 les gains nets des deux parties : ce sont deux variables indépendantes de même loi que X .

Recensons les couples $(X_1; X_2)$ de $\{-1; 1; 4\}^2$ dont la somme est nulle :

$-1 + 1 = 0$ ✓ ; $1 + (-1) = 0$ ✓ ; toute autre somme vaut $-2, 3, 2, 5, 8$ — jamais 0.

⇒ **seuls les couples $(-1; 1)$ et $(1; -1)$ conviennent**

Calculons leur probabilité en utilisant l'indépendance :

$$p(X_1 = -1 \text{ et } X_2 = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$$

$$p(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = -1) = \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$$

Additionnons, les deux cas étant incompatibles :

$$p(X_1 + X_2 = 0) = \frac{3}{25} + \frac{3}{25} = \frac{6}{25}$$

$$p(\text{gain total nul}) = \frac{6}{25} = 0,24$$

⇒ **le joueur a environ une chance sur quatre de repartir avec exactement sa mise après deux parties**